

1. Por que o Morango?

O morango foi escolhido como cultura de referência do AgroLab por reunir três características essenciais para o projeto: alta sensibilidade a variações ambientais, relevância econômica no Brasil e excelente compatibilidade com sistemas hidropônicos em estufa — ambiente ideal para monitoramento controlado por sensores IoT.

Critério	Detalhe
Relevância econômica	R\$ 768 milhões/ano no Brasil; 4.000 ha produtivos
Principais estados	Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul
Produtividade média	32 toneladas por hectare
Sensibilidade	Alta — responde a todas as 7 features do modelo
Compatibilidade IoT	Amplamente estudado com sensores em estufa
Datasets / pesquisas	Volume expressivo na literatura científica

A alta sensibilidade do morangueiro torna as decisões do modelo críticas e demonstráveis — nenhuma das 7 features monitoradas pelo AgroLab é irrelevante para essa cultura, o que fortalece a justificativa científica do projeto.

2. Ciclo de Plantio

Duração e fases

O ciclo produtivo do morango dura entre **60 e 90 dias** do plantio até o início da colheita. Cada muda pode produzir aproximadamente **1 kg de frutos por ano**. A colheita se inicia quando o fruto apresenta de 50 a 75% da superfície avermelhada.

Fase	Período Aproximado	Condição Favorável
Plantio das mudas	Mês 1	Temperatura amena, dias curtos
Desenvolvimento vegetativo	Mês 1–2	Dias longos, temperatura elevada
Indução floral	Mês 2–3	Temperatura baixa + dias curtos
Floração	Mês 3	Dias longos, temperatura amena
Frutificação	Mês 3–4	Temperatura 18–25 °C, boa luminosidade
Colheita	A partir do mês 3–4	Monitoramento contínuo

No sistema hidropônico em estufa, é possível cultivar morango o ano inteiro com controle de temperatura e luminosidade artificial.

3. Parâmetros Ambientais — Features do Modelo

Abaixo estão os valores ideais de cada sensor monitorado pelo AgroLab, com as faixas de alerta que dispararão as ações do modelo de ML.

3.1 Temperatura do Ar

A temperatura é o principal fator que regula as fases do ciclo do morango. Extremos de calor ou frio inibem reações enzimáticas e podem causar danos irreversíveis — sendo a principal feature que aciona a ação **Proteger** no modelo.

Fase / Situação	Faixa (°C)	Ação Sugerida
Desenvolvimento vegetativo	20 – 28 °C	Normal
Frutificação ideal	18 – 25 °C	Normal
Indução floral	10 – 15 °C	Normal (fase específica)
Calor excessivo	> 30 °C	Proteger (ventilação)
Frio extremo / geada	< 5 °C	Proteger (cobertura)
Ótima geral em estufa	20 – 25 °C	Normal

3.2 Umidade do Solo e do Ar

O morango é altamente sensível tanto à falta quanto ao excesso de água. A umidade do solo é a feature que aciona diretamente as ações **Irrigar** e **Reduzir Irrigação** no modelo.

Parâmetro	Faixa Ideal	Alerta Baixo	Alerta Alto
Umidade do solo	60 – 80%	< 50%	> 90%
Umidade relativa do ar	60 – 75%	< 50%	> 85%

No sistema hidropônico, a umidade do substrato é controlada pela frequência de fertirrigação — geralmente 2 a 4 vezes ao dia dependendo da fase.

3.3 Luminosidade

A luminosidade é o combustível da fotossíntese e feature diferencial do AgroLab — ausente na maioria dos datasets públicos de NPK/pH. O morango reage diferente à duração e intensidade da luz em cada fase do seu ciclo.

Parâmetro	Valor de Referência
Mínimo para fotossíntese plena	200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (radiação PAR)
Faixa ideal diária	12 – 16 horas de luz
Indução floral	Dias curtos < 12h
Desenvolvimento vegetativo	Dias longos > 14h
Faixa PAR para produção	400 – 800 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

4. Parâmetros de Solo — N, P, K e pH

4.1 pH do Solo / Solução Nutritiva

O pH é o regulador central da disponibilidade de nutrientes. No sistema hidropônico, é monitorado diretamente na solução nutritiva. Fora da faixa ideal, mesmo um solo rico em NPK se torna ineficiente — justificando a ação **Corrigir pH** no modelo.

Sistema	pH Ideal	Ácido (alerta)	Alcalino (alerta)
Solo convencional	5.8 – 6.5	< 5.5	> 7.0
Hidropônico (substrato)	5.5 – 6.5	< 5.2	> 6.8
NFT / DWC	5.5 – 6.2	< 5.0	> 6.5

4.2 Macronutrientes — N, P, K

Os três macronutrientes primários são monitorados pelos sensores de solo do AgroLab. No sistema hidropônico, são fornecidos diretamente pela solução nutritiva (fertirrigação), tornando seu controle preciso essencial para produtividade e qualidade dos frutos.

Nutriente	Função Principal	Faixa Ideal (mg/L) Hidropônico	Deficiência	Excesso
Nitrogênio (N)	Crescimento vegetativo, clorofila, proteínas	150 – 250 mg/L	Amarelamento, atrofia foliar	Sensibilidade a infecções fúngicas
Fósforo (P)	Raízes, floração e frutificação	30 – 60 mg/L	Redução de frutos, folhas arroxeadas	Bloqueia absorção de Zn e Fe
Potássio (K)	Regulação estomática, qualidade do fruto	200 – 350 mg/L	Necrose foliar, frutos ruins	Bloqueia Ca e Mg

4.3 Micronutrientes Relevantes

Além dos macronutrientes primários, o morango responde bem ao monitoramento de micronutrientes secundários — especialmente em sistemas hidropônicos onde toda a nutrição vem da solução.

Micronutriente	Função	Observação
Cálcio (Ca)	Estrutura celular, qualidade do fruto	Deficiência causa podridão apical
Magnésio (Mg)	Síntese de clorofila	Deficiência causa clorose internerval
Enxofre (S)	Síntese de proteínas e enzimas	Geralmente suprido junto ao N
Ferro (Fe)	Fotossíntese e respiração	Disponibilidade afetada pelo pH alto
Boro (B)	Polinização e formação do fruto	Essencial na fase de floração

5. Irrigação e Fertirrigação

A irrigação do morango varia conforme a fase do ciclo, o sistema de cultivo e as condições climáticas. No sistema hidropônico, a irrigação é combinada com a aplicação de nutrientes (fertirrigação), controlada por sensores de umidade e condutividade elétrica (CE) da solução.

Sistema	Frequência	Volume Médio	Observação
Solo convencional	2–3x / semana	2–4 L/planta	Ajustar conforme chuva
Semi-hidropônico	2–4x / dia	0.3–0.5 L/ciclo	Substrato em calhas
NFT / Hidropônico	Contínuo / 4–6x/dia	Fluxo lâmina	CE 1.2–2.0 mS/cm
Fase de floração	Aumentar 20%	—	Maior demanda hídrica
Fase de frutificação	Manter estável	—	Evitar variação brusca

A condutividade elétrica (CE) é um indicador indireto da concentração total de nutrientes na solução — valores entre 1.2 e 2.0 mS/cm são ideais para o morango. É um parâmetro complementar que pode ser adicionado ao sistema de sensores do AgroLab.

6. Cultivo em Sistema Hidropônico / Semi-Hidropônico

O morango se adapta muito bem a sistemas hidropônicos, sendo o **semi-hidropônico em calhas com substrato** o mais utilizado comercialmente no Brasil. Este sistema é ideal para o AgroLab por permitir controle preciso de todos os parâmetros monitorados pelos sensores.

Sistemas mais utilizados

- **Semi-hidropônico em calhas (substrato):** Plantas em sacos ou calhas elevadas com substrato (fibra de coco, perlita). Sistema fechado — drenado coletado e reutilizado. Mais comum no Brasil.
- **NFT (Nutrient Film Technique):** Lâmina fina de solução nutritiva circula pelas raízes. Alta eficiência no uso de água e nutrientes.
- **DWC (Deep Water Culture):** Raízes submersas em solução nutritiva aerada. Usado em pesquisas e produção indoor.
- **Substrato em bancadas elevadas:** Técnica semi-hidropônica elevada que reduz incidência de doenças do solo e facilita o manejo.

Vantagens para o AgroLab

Vantagem	Impacto no Projeto
Controle total dos nutrientes	Facilita simulação das condições do dataset
Ambiente de estufa controlado	Todas as 7 features monitoráveis simultaneamente
Redução de agrotóxicos	Reforça argumento de sustentabilidade
Produtividade superior ao solo	Demonstra eficiência da tecnologia aplicada
Possível cultivo o ano inteiro	Viabiliza experimentos durante a IC
Custo de implantação acessível	R\$ 200–300/m² — viável para prototipagem

7. Principais Riscos e Condições Adversas

O morango é uma das culturas mais sensíveis a pragas e doenças. O monitoramento contínuo das features do AgroLab permite antecipar e responder a estas situações — justificando a ação **Proteger** no modelo.

Risco	Feature Relacionada	Condição Disparadora	Ação
Míldio / fungos	Umidade + Temperatura	Umidade > 85% + Temp 18–25°C	Proteger
Podridão de raiz	Umidade do solo	Umidade > 90%	Reduzir irrigação
Estresse hídrico	Umidade do solo	Umidade < 50%	Irigar
Geada	Temperatura	Temp < 5°C	Proteger
Calor excessivo	Temperatura	Temp > 30°C	Proteger
Deficiência nutricional	N, P, K	Abaixo do limiar mínimo	Corrigir nutrição
Solo ácido / alcalino	pH	pH < 5.5 ou > 6.8	Corrigir pH
Fotossíntese limitada	Luminosidade	< 200 µmol/m²/s	Proteger / ajustar luz

8. Relação das Features com as Ações do Modelo

A tabela abaixo resume como cada sensor monitorado pelo AgroLab se relaciona diretamente com as classes de saída do modelo de Machine Learning.

Feature (Sensor)	Relevância no Morango	Ação Principal Acionada
Nitrogênio (N)	Crescimento vegetativo e clorofila	Corrigir nutrição
Fósforo (P)	Floração, frutificação e raízes	Corrigir nutrição
Potássio (K)	Qualidade do fruto e resistência	Corrigir nutrição
pH do Solo	Disponibilidade de todos os nutrientes	Corrigir pH
Umidade do Solo	Transporte de nutrientes às raízes	Irigar / Reduzir irrigação
Temperatura do Ar	Ciclo, fases e reações enzimáticas	Proteger
Luminosidade	Fotossíntese — exclusivo do AgroLab	Proteger / ajustar luz